双休检测 23

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 打靶 3 次，事件 A_i 表示“共击中 i 发”，其中 $i=0$，1，2，3，那么 $A_2\cup A_3$ 表示（　　）

A.“全部击中”　　B.“至少击中 1 次”

C.“至多脱靶 2 次”　D.“至少击中 2 次”

2.（2026·黑龙江大庆期末）袋中装有红球 3 个、白球 2 个、黑球 1 个，从中任取 2 个，则互斥而不对立的两个事件是（　　）

A. 至少有一个白球；都是白球

B. 至少有一个白球；至少有一个红球

C. 至少有一个白球；红、黑球各一个

D. 恰有一个白球；一个白球一个黑球

3.（2026·山西太原模拟预测）由于天气原因，夏季相关部门加大对水果储运环节的抽检力度，坚决杜绝腐烂变质的水果流入市场，下表是对运到仓储点的某种水果进行抽检后得到的数据.

车辆	甲	乙	丙	丁
抽检数量/个	35	60	50	55
合格数量/个	32	56	47	53

若从运到仓储点的四车水果中随机抽出一个，则估计这个水果不能上市的概率为（　　）

A. 0. 06　　B. 0. 08　　C. 0. 1　　D. 0. 12

4.（2026·甘肃白银模拟预测）一个盒子中装有标号为 1，2，3，4，5 的 5 张标签，随机地逐个选取两张标签并求标签上的数字之和. 记不放回地选取且和为 6 的概率为 P_1，有放回地选取且和为 6 的概率为 P_2，则 $P_1:P_2$ 的值为（　　）

A. 2　　B. 1　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

5.（2026·福建泉州模拟预测）某 AI 系统通过摄像头识别手势，准确率为 90%. 若连续识别 3 次手势，至少有一次识别错误的概率是（　　）

A. $1-0.9^3$　　B. 0.1^3

C. $3\times0.1\times0.9^2$　　D. 0.9^3

6.（2026·山东菏泽模拟）现有 5 种颜色的筷子各一双，从中任取两根筷子，若已知取到的筷子中有红色的，则两根筷子都是红色的概率为（　　）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{9}$

C. $\frac{1}{13}$　　D. $\frac{1}{17}$

7. 已知三台车床加工同一型号的零件，第 1，2，3 台车床加工的次品率分别为 5%，2%，4%，加工出来的零件混放在一起，且第 1，2，3 台车床加工的零件数目之比为 4∶5∶11，现任取一个零件，记事件 A=“零件由第 1 台车床加工”，B=“零件为次品”，则 $P(A\mid B)$=（　　）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{10}$　　C. $\frac{5}{37}$　　D. $\frac{10}{37}$

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 有一道数学难题，学生甲解出的概率为$\frac{1}{2}$，学生乙解出的概率为$\frac{1}{3}$，学生丙解出的概率为$\frac{1}{4}$. 若甲、乙、丙三人独立去解答此题，则（　　）

A. 恰有一人解出的概率为$\frac{11}{24}$

B. 没有人能解出的概率为$\frac{1}{24}$

C. 至多一人解出的概率为$\frac{17}{24}$

D. 至少两人解出的概率为$\frac{23}{24}$

9. 已知 A，B 为两个事件，则下列命题正确的是（　　）

A. 若 $A\subseteq B$，$P(B)>0$，则 $P(A)\leqslant P(A\mid B)$

B. 若 $P(A)=0.6$，$P(B)=0.8$，则 $P(AB)$ 的最小值可能为 0.38

C. 若 $P(A)>0$，$P(B)>0$，A，B 相互独立，则 $AB\neq\varnothing$

D. 若 $AB=\varnothing$，则 $P(A\mid\overline{B})=\frac{P(A)}{P(\overline{B})}$

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·上海金山模拟）有 2 个人在一座 7 层大楼的底层进入电梯，假设每一个人自第二层开始在每一层离开电梯是等可能的. 这两个人在同一层离开电梯的概率是_____.

11.（2026·天津模拟）某校为增强学生文化底蕴，传承天津传统文化，开设了软笔书法、杨柳青年画、泥人彩塑、剪纸、相声五个特色社团. 假设甲、乙两位同学从五个社团中随机选择一个加入，则两人都选择软笔书法社团的概率为_____；

每位同学只能加入一个社团，那么在两位同学至少有一人选择杨柳青年画社团的条件下，两人选择不同社团的概率为_____.

12.（2026·安徽合肥模拟）袋中有三个相同的小球，用不同数字对三个小球进行标记. 从袋中随机摸出一个小球，接着从袋中取出比该小球上数字大的所有小球（不再放回），并将该小球放回袋中. 然后，对袋中剩下的小球再作一次同样的操作，此时袋中剩下 2 个小球的概率为_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）（2026·北京朝阳模拟）某高中组织学生研学旅行. 现有 A，B 两地可供选择，学生按照自愿的原则选择一地进行研学旅行. 研学旅行结束后，学校从全体学生中随机抽取 100 名学生进行满意度调查，调查结果如下表：

	高一		高二		高三	
	A 地	B 地	A 地	B 地	A 地	B 地
满意	12	2	18	3	15	6
一般	2	2	6	5	6	8
不满意	1	1	6	2	3	2

假设所有学生的研学旅行地点选择相互独立. 用频率估计概率.

（1）估计该校学生对本次研学旅行满意的概率；

（2）分别从高一、高二、高三三个年级中随机抽取 1 人，估计这 3 人中至少有 2 人选择去 B 地的概率.

14.（15 分）人工智能的一个基本原理：首先确定先验概率，然后通过计算得到后验概率，使先验概率得到修正和校对，再根据后验概率做出推理和决策. 由此我们可以设计如下试验：有完全相同的甲、乙两个袋子，袋子里有形状和大小完全相同的小球，其中甲袋中有 9 个红球和 1 个白球，乙袋中有 2 个红球和 8 个白球. 从这两个袋子中选择一个袋子，再从该袋子中摸出一个球，称为一次试验. 若多次试验直到摸出红球，则试验结束. 假设首次试验选到甲袋或乙袋的概率均为$\frac{1}{2}$（先验概率）.

（1）求首次试验结束的概率；

（2）在首次试验摸出白球的条件下，我们对选到甲袋或乙袋的概率（先验概率）进行调整.

①求选到的袋子为甲袋的概率；

②将首次试验摸出的白球放回原来袋子，继续进行第二次试验时有如下两种方案：方案一为从原来袋子中摸球；方案二为从另外一个袋子中摸球. 请通过计算，说明选择哪个方案第二次试验结束的概率更大